PokéField RAG 실행·색인 운영 안내

목차

실행 환경 구분 1
색인 준비 (필요할 때만) 1
안전한 검증과 배포 전 확인 2
실제 UI에서 확인된 흐름 3
기존 환경 실행 1
경로와 동작 구분 2
제출 폴더 경로 3

> 제출 문서 보완 기준: 2026-10-23의 기존 실행 기록과 공식 셀프 점검 결과입니다. 이번 문서 보완에서는 테스트·유료 API·재색인을 실행하지 않았습니다. 실제 GMS, 로컬 Python, 응답 캐시, 저장 응답 재생, FakeLLM/FakeEmbeddings를 구분합니다. 심화 F2013~F2016은 **미선택**입니다.

기준일 2026-10-23. 상세 설계는 파이프라인 설계서, 현재 판정은 요구사항, 실제 검증은 검증 요약을 따릅니다.

실행 환경 구분

이 문서의 Windows 명령은 `.venv`, 데이터, 이미지와 색인이 이미 준비된 기존 환경을 기준으로 합니다. 신규 환경의 가상환경 생성·패키지 설치·환경변수 준비는 README 실행 방법을 먼저 따릅니다. 데이터 준비와 색인 생성은 앱 실행과 별도 작업이며, 기존 자료가 있으면 다시 수행하지 않습니다.

기존 환경 실행

아래 명령은 실행 안내이며 이번 문서 보완에서 실행하지 않았습니다. 소스·.env·운영 DB는 그대로 유지했습니다.

```
cd C:\SSAFY\pennant_race_ai_core_2
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\check_setup.py
.\.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py
```

`./start.ps1`도 같은 루트에서 앱을 시작합니다. 현재 실행 모델은 `.env`/환경변수 우선이며 확인값은 GMS `gpt-6.1-sol`입니다. `.env.example`의 기본값과 같다고 가정하지 않습니다. 기존 설정은 덮어쓰지 않습니다.

색인 준비 (필요할 때만)

기존 화면 원본: 기존 데이터로 표시한 도감 화면입니다. 신규 색인·신규 수집 성공의 증거는 아닙니다.

기존 pokemon-data/data/processed, 이미지와 ChromaDB가 있으면 재수집하지 않습니다. 메타데이터가 없거나 바뀐 경우:

```
# 소량 검증
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\index_pokemon.py --pilot
# 전체 필요 시
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\index_pokemon.py
# 운영자가 실제 WIKI_CONTACT 및 모델/임베딩 키를 준비한 뒤 선택적 문서 수집
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\index_documents.py --species 25 94
```

메타데이터 upsert는 변경 없는 ID/해시를 생략합니다. 외부 문서 재실행은 수집 캐시를 재사용하고 --refresh는 재평가를 요청합니다. 기본 외부 수집은 PILOT 10종입니다. 연락처 미설정 시 새 Wikipedia 요청은 보내지 않으며 기존 HTTP/문서 캐시는 이용합니다. 실제 운영자 연락처를 문서 예시로 대체하지 않습니다.

모델/임베딩 공급자·모델을 바꿀 때 기존 벡터 signature를 무시하지 않습니다. 필요하면 별도 CHROMA_DIR에 검증 색인을 만듭니다. 색인/수집은 LLM·임베딩 비용이 발생할 수 있으며 자동 검증에 넣지 않습니다.

경로와 동작 구분

- 데이터: pokemon-data/data/processed; 원본: pokemon-data/data/raw; 이미지: pokemon-data/data/images.
- Vector DB: CHROMA_DIR(기본 chroma_db). runtime은 그 부모의 .local/rag.
- runtime: cache.sqlite3, collection.sqlite3, documents, document_status, usage.jsonl, 색인/수집 보고서.
- 프롬프트: extract_query.txt, select_documents.txt, generate_answer.txt, extract_filters.txt, select_candidates.txt.
- UI 재실행은 새 질문 제출과 구분합니다. 수집 버튼/질문 제출/AI 변화 분석 버튼 등 사용자 동작에서 작업을 수행합니다.
- 상성·기술 등 로컬 근거 생성과 일반 설명 LLM 경로는 다릅니다. 선택형 질문은 해당 pid/세대 색인이 필요하며 로컬 질문은 키 없이 가능합니다.

안전한 검증과 배포 전 확인

전체 테스트 명령은 python -m unittest discover -s tests -v입니다. 실제 완료된 155개 검증은 Settings의 기본 저장 경로를 임시 위치로 대체하고 유료 모델/임베딩 호출을 차단한 실행입니다. 원본 SQLite/Chroma에 테스트 이벤트를 기록하지 않습니다. scripts/verify_live.py는 실제 API를 사용할 수 있어 별도 호출 예산으로 실행해야 합니다.

소스/문서/.env.example에는 키를 쓰지 않습니다. .env, .local, 원본 캐시, 가상환경은 제출 대상에서 제외합니다. 정적 파일 공개 설정은 static/의 자산에 한정합니다. Wikipedia/포켓몬/이미지 이용 조건은 출처 문서에 따르고, 권리 미확인을 해결된 것으로 표기하지 않습니다.

제출 폴더 경로

이 문서와 검증 결과는 docs 기준 `evidence/screenshots/`, `evidence/logs/`, `evidence/checklists/`의 상대경로를 사용합니다. PDF는 docs/pdf 기준 `../evidence/`를 사용합니다. 셀프 XLSX의 원래 H열은 감사 이력을 위해 보존하고 경로 대조표를 함께 제공합니다. 실행 환경의 개인 절대경로와 제출용 파일 위치를 혼동하지 않습니다.

신규 Wikipedia 수집은 실제 운영 연락처 확인이 남아 있습니다. 아래 화면을 확보한 것으로 간주하지 않습니다.

> [추가 증빙 필요: 실제 운영 연락처가 설정된 격리 환경에서 외부 문서 수집·색인 진행과 완료를 확인한 화면입니다. 실행에는 별도 승인·비용 판단이 필요하며 이번 작업에서는 수행하지 않았습니다.]

실제 UI에서 확인된 흐름

조건 검색 결과에서 선택한 포켓몬·세대를 질문 화면에 넘기는 동작은 기존 Chrome 검사로 확인했습니다. 기술 검색 첫 페이지와 추가 페이지를 포함합니다. 전체/선택별 대화 분리는 기존 게임·기록 검사에 있습니다.

기존 화면 원본: 기존 특성 검색 결과의 선택→질문 연결 화면입니다. 로컬 답변을 사용했습니다.

기존 화면 원본: 기존 답변 생성 진행 화면입니다. FakeLLM UI이며 실제 GMS 지연 측정 화면은 아닙니다.